MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Orantılı Durumlar

MAT.7.1.6 Gerçek yaşam durumları üzerinden orantılı durumları yorumlayabilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (2)

FASİKÜL
6

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Orantılı durumları incelerken oranı, denk oranları, birim oranı, oran tablosunu, çift sayı doğrusunu ve ışını sık sık kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.1.5

Fark mı, kat mı? Oran

Toplamsal karşılaştırma farkı, çarpımsal karşılaştırma kat ilişkisini sorar. İki niceliğin çarpımsal karşılaştırmasına **oran** denir; a'nın b'ye oranı **a : b** ya da $\frac{a}{b}$ biçiminde yazılır.

9 kız, 11 erkek kız : erkek = 9 : 11

7. SINIF · MAT.7.1.5 VE 6.1.4

Denk oran ve en sade oran

Bir oranın iki terimi **aynı sayıyla çarpılır** ya da **aynı sayıya bölünürse** denk oran elde edilir. Terimleri aralarında asal olan oran en sade hâldedir.

$$14 : 21 = 2 : 3 = 8 : 12$$

7. SINIF · MAT.7.1.5

Birim oran

Niceliklerinden biri **1** olan orana birim oran denir. İki terim, 1'e indirilmek istenen terime bölünür.

4 kg için 92 TL 92 : 4 = 23 TL/kg

7. SINIF · MAT.7.1.5

Oran tablosu, çift sayı doğrusu, ışın

Denk oranlar oran tablosunda sütun sütun, çift sayı doğrusunda karşılıklı yazılır; grafikte **başlangıç noktasından çıkan bir ışın** üzerinde sıralanır.

1 : 3, 2 : 6, 4 : 12 noktaları aynı ışın üzerinde

7. SINIF · MAT.7.1.4

Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme

Bir sayıyı sıfırdan farklı bir kesre bölmek, kesrin **çarpma işlemine göre tersiyle çarpmaktır.**

$$4 : \frac{2}{5} = 4 \cdot \frac{5}{2} = 10$$

6. SINIF · MAT.6.4

Çevre, alan ve çember

Karenin çevresi 4 · kenar, dikdörtgenin alanı kısa kenar · uzun kenar; çemberin uzunluğu yaklaşık 3,14 · çaptır (pi sayısı).

Kenarı 6 cm olan karenin çevresi 24 cm

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

oran · denk oran · en sade oran · birim oran · birimli oran · birimsiz oran · oran tablosu · çift sayı doğrusu · ışın · başlangıç noktası · toplamsal karşılaştırma · çarpımsal karşılaştırma · aralarında asal · çevre · alan · pi sayısı · önerme

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

orantı · orantılı · doğru orantı · doğru orantılı · ters orantı · ters orantılı · karşı örnek · altın oran

Orantılı Durumlar

MAT.7.1.6 Gerçek yaşam durumları üzerinden orantılı durumları yorumlayabilme

BAŞLAYALIM

Bir arabanın deposuna alınan benzin miktarı ile ödenen tutar birlikte değişir. Bir kasabanın nüfusu da kuruluşundan bu yana geçen yıllarla birlikte değişir. Bu iki durumun hangisinde bir nicelik 2 katına çıkınca öbürü de 2 katına çıkar?

İki niceliğin birlikte değişmesi günlük hayatta çok sık karşılaşılan bir durumdur. Ama her birlikte değişim aynı türden değildir. Bu fasikülde iki niceliğin değişimi arasında **sabit bir çarpımsal ilişki** olup olmadığını inceleyeceğiz.

Bir durumu incelemenin üç adımı

1. Durumdaki iki niceliği belirleyiniz (ör. litre ve TL; yıl ve kişi). **2.** Değer çiftlerini bir tabloya yazınız. **3.** Her satırda iki niceliğin oranını hesaplayınız. Bir terimi 1'e indirerek bulunan birim oranı Oran fasikülünde (MAT.7.1.5) öğrendiniz; burada her satırın oranını karşılaştırmak için kullanacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Akaryakıt: litre ve tutar

Bir akaryakıt istasyonunda dört aracın pompa ekranından okunan değerler şöyledir: 8 L için 416 TL, 15 L için 780 TL, 25 L için 1 300 TL ve 40 L için 2 080 TL. Her araç için tutarın benzin miktarına oranını hesaplayınız. Ne gözlediğinizi açıklayınız.

Çözüm

1. adım Nicelikleri belirleyiniz: benzin miktarı (L) ve ödenen tutar (TL).

2. adım Değerleri tabloya yazıp her satırda tutarı litreye bölünüz.

Tablo: Pompa Ekranlarındaki Değerler

Benzin (L)	Tutar (TL)	Tutar : Benzin
8	416	$416 : 8 = 52$
15	780	$780 : 15 = 52$
25	1 300	$1\,300 : 25 = 52$
40	2 080	$2\,080 : 40 = 52$

3. adım Her satırda oran 52'dir: litre başına aynı tutar (52 TL/L) ödenmiştir.

4. adım Cevap:
Dört satırın oranı da **aynıdır**. Benzin miktarı 2 katına çıkarsa tutar da 2 katına çıkar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Kasaba nüfusu ve geçen yıllar**

Bir kasabanın nüfusu, kuruluşundan 1, 2, 3 ve 4 yıl sonra sırasıyla 4 800, 5 100, 5 400 ve 5 700 kişi olarak kaydedilmiştir. Nüfusun geçen yıla oranını her yıl için inceleyiniz.

Çözüm

1. adım Nicelikler: geçen süre (yıl) ve nüfus (kişi).

2. adım Her satırda nüfusu yıl sayısına bölünüz.

Tablo: Kasabanın Nüfusu

Geçen süre (yıl)	Nüfus (kişi)	Nüfus : Yıl
1	4 800	$4\,800 : 1 = 4\,800$
2	5 100	$5\,100 : 2 = 2\,550$
3	5 400	$5\,400 : 3 = 1\,800$
4	5 700	$5\,700 : 4 = 1\,425$

3. adım Nüfus her yıl 300 kişi artmıştır ama oranlar her satırda farklıdır. 1 yıldan 2 yıla süre 2 katına çıkmış, nüfus ise 4 800'den 5 100'e çıkmıştır; 2 katına çıkmamıştır.

4. adım Cevap:
Yıllar ile nüfus birlikte artar ama aralarındaki çarpımsal ilişki **sabit değildir**.

Defne Kasabanın nüfusu her yıl artıyor. O zaman nüfus yıllarla orantılı değil mi? D

Ö **Öğretmen** Birlikte artmalarına bakarak karar veremeyiz. Süre 2 katına çıktığında nüfus da 2 katına çıktı mı?

Defne Hayır. 2 yılda nüfus 5 100; 1. yıldakinin 2 katı olsaydı 9 600 olurdu. D

Ö **Öğretmen** İşte bu yüzden birlikte artmak yetmez. Her değer çiftinde aynı çarpımsal ilişki bulunmalıdır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Bir kanalın abone sayısı**

Yeni açılan bir bilim kanalının abone sayısı 1. hafta 14, 2. hafta 42, 3. hafta 126, 4. hafta 378 olmuştur. Abone sayısının hafta sayısına oranı sabit midir?

Çözüm

1. adım Her satırda abone sayısını hafta sayısına bölünüz.

Hafta	Abone sayısı	Abone : Hafta
1	14	14
2	42	21
3	126	42
4	378	94,5

2. adım Oranlar 14, 21, 42 ve 94,5'tir; her satırda farklıdır.

3. adım Abone sayısı her hafta 3 katına çıkmıştır; süre ise 1 hafta artmıştır. İki nicelik birlikte artmaktadır.

4. adım Cevap:
Oran **sabit değildir**. Abone sayısı haftalarla birlikte artar ama aralarındaki çarpımsal ilişki değişir.

Benzin örneğinde oran her satırda aynı kaldı; kasaba ve kanal örneklerinde ise değişti. İki niceliğin oranının her değer çiftinde aynı kaldığı durumlara **orantılı durum** diyeceğiz; orantının tanımını bir sonraki bölümde vereceğiz. Yaş farkı gibi **farkı** sabit kalan durumları Oran fasikülünde incelediniz; farkın sabit kalması orantılılık değildir.

DİKKAT

İki niceliğin birlikte değişmesi orantılılık için yeterli değildir. Biri artarken öbürü de artabilir; ama orantılı olmaları için **her değer çiftinde aynı çarpımsal ilişki** bulunmalıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Akaryakıt Pompası
Pompayı farklı litrelerde durdurup tutarın litreye oranının her denemede aynı kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Kasaba Zaman Makinesi
Yılları ilerletip nüfusun yıla oranının her yıl değiştiğini deney defterinde izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Birlikte değişen iki nicelik · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir manavda aynı cins elmanın 2 kilogramı 58 TL, 3 kilogramı 87 TL, 5 kilogramı 145 TL'ye satılmaktadır. Durumdaki iki niceliği belirleyiniz, değer tablosunu yapınız ve her satırda tutarın kütleye oranını yazınız.

Çözüm

2 Bir fidanın boyu dikildiği gün 40 cm, 1 yıl sonra 55 cm, 2 yıl sonra 70 cm'dir. Fidanın boyu ile geçen yıl arasındaki çarpımsal ilişki sabit midir? Açıklayınız.

Çözüm

Orantı: İki denk oranın eşitliği

BAŞLAYALIM

Bir ayran 6 kepçe yoğurda 4 bardak su, başka bir ayran 9 kepçe yoğurda 6 bardak su katılarak yapılmıştır. İki ayranın kıvamı aynı mıdır? Nasıl karar verdiniz?

Birinci ayranda yoğurdun suya oranı 6 : 4, ikincisinde 9 : 6'dır. İki oranın terimleri aynı sayıya bölünürse 3 : 2 bulunur. İki ayranda da her 3 kepçe yoğurda 2 bardak su düşer; kıvamları aynıdır. Bu iki oran **aynı çarpımsal ilişkiyi** gösterir.

BİLGİ · Orantı

Aynı çarpımsal ilişkiye sahip iki oranın eşitliğine **orantı** denir. Aralarında orantı olduğu bilinen nicelikler **"orantılı"** olarak ifade edilir.

Genelleme: İki denk oranın eşitliği orantı belirtir.

NOTLARIM

Orantının gösterimi

$b \neq 0$ ve $d \neq 0$ olmak üzere iki oranın eşitliği **a : b = c : d** ya da kesir çizgisiyle $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ biçiminde yazılır. Ayran örneğindeki orantı $\mathbf{6:4 = 9:6}$ ya da $\frac{6}{4} = \frac{9}{6}$ biçiminde yazılır ve "6'nın 4'e oranı, 9'un 6'ya oranına eşittir." diye okunur. Bu fasikülde birimsiz oranları boşluklu iki noktayla $(6 : 4)$ ya da kesir çizgisiyle yazacağız; eğik çizgiyi yalnız birimli oranların biriminde (TL/L gibi) kullanacağız.

İki oran orantı oluşturur mu?

İki oranın orantı oluşturup oluşturmadığını iki yolla denetleyebiliriz: **1. yol:** İki oranı da en sade hâline getiririz; en sade hâller aynıysa oranlar orantı oluşturur. **2. yol:** Bir orandan öbürüne terimleri **aynı sayıyla çarparak** ya da **aynı sayıya bölerek** geçip geçemediğimize bakarız. Bu stratejileri Oran fasikülünde denk oranları bulurken kullandınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Ayran: 6 : 4 ile 9 : 6

Birinci ayranda 6 kepçe yoğurda 4 bardak su, ikinci ayranda 9 kepçe yoğurda 6 bardak su katılmıştır. Yoğurdun suya oranları bir orantı oluşturur mu? İki yolla gösteriniz.

Çözüm

1. yol En sade hâllerini karşılaştırınız.

$$6 : 4 = 3 : 2$$
$$9 : 6 = 3 : 2$$

2. yol Bir orandan öbürüne kat ilişkisiyle geçiniz.

6'dan 9'a ulaşmak için 6 sayısı $\frac{3}{2}$ ile çarpılır.

$$6 \cdot \frac{3}{2} = 9$$
$$4 \cdot \frac{3}{2} = 6$$

İki terim de aynı sayıyla $\left(\frac{3}{2}\right)$ çarpılarak öbür oran elde edildi. Oranlar **orantı oluşturur**: $6 : 4 = 9 : 6$.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Dört kart, kaç orantı?**

Üzerinde 3, 7, 12 ve 28 yazan dört kartın hepsi kullanılarak ▢ : ▢ = ▢ : ▢ biçiminde orantılar kurulacaktır. Kurulabilecek orantılardan dördünü yazınız.

Çözüm

1. adım Sayılar arasındaki kat ilişkilerini arayınız: 12 = 3 · 4 ve 28 = 7 · 4.

2. adım 3 ile 7'nin oranı, 12 ile 28'in oranına eşittir.

$$3 : 7 = 12 : 28$$

3. adım Terimlerin yerlerini kat ilişkisini bozmadan değiştiriniz.

$$3 : 12 = 7 : 28$$
$$7 : 3 = 28 : 12$$
$$12 : 3 = 28 : 7$$

4. adım Cevap:
3 : 7 = 12 : 28, 3 : 12 = 7 : 28, 7 : 3 = 28 : 12, 12 : 3 = 28 : 7 orantılarından dördü yazılabilir.
(Eşitliğin iki yanı yer değiştirince de orantı korunur: 12 : 28 = 3 : 7.)

Orantıda eksik terim

Bir orantıda terimlerden biri bilinmiyorsa iki oranın terimleri arasındaki **kat ilişkisi** kullanılır: Bilinen iki karşılıklı terim arasında kaç kat varsa öbür iki terim arasında da o kadar kat vardır. Kat bazen bir tam sayı, bazen bir kesirdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 6 · Tam sayılı kat: 5 : 8 = ? : 32**

5 : 8 = ? : 32 orantısında ? yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.

Çözüm

1. adım Bilinen karşılıklı terimler 8 ve 32'dir. 8'den 32'ye ulaşmak için 8 sayısı 4 ile çarpılır.

$$32 : 8 = 4$$

2. adım Orantının korunması için 5 de 4 ile çarpılır.

$$5 \cdot 4 = 20$$

3. adım Kontrol: 20 : 32 oranının terimleri 4'e bölünürse 5 : 8 bulunur.

4. adım Cevap:
20

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Kesirli kat: 4 : 10 = 6 : ?

4 : 10 = 6 : ? orantısında ? yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.

Çözüm

1. yol Kat ilişkisini bulunuz.

4'ten 6'ya ulaşmak için 4 sayısı $\frac{3}{2}$ ile çarpılır.

$$6 : 4 = \frac{3}{2}$$

$$10 \cdot \frac{3}{2} = 15$$

2. yol Önce birinci oranı sadeleştiriniz: 4 : 10 = 2 : 5. 6, 2'nin 3 katıdır.

$$5 \cdot 3 = 15$$

Cevap: **15**. Kontrol: 6 : 15 = 2 : 5.

UYARI

Orantı kurulurken iki oran **aynı sırayla** yazılır: "yoğurt : su = yoğurt : su". Sırası karışan bir eşitlik (6 : 4 = 6 : 9 gibi) orantı değildir. Ayrıca terimlere aynı sayıyı eklemek orantı vermez: 4 : 10 oranının terimlerine 2 eklenirse 6 : 12 bulunur; 6 : 12 oranı 4 : 10'a denk değildir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Orantı mı? (doğru–yanlış)

Doğru olan ifadelerin yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

1.	4 : 6 ile 10 : 15 oranları bir orantı oluşturur.	D	Y
2.	3 : 5 ile 5 : 7 oranları bir orantı oluşturur.	D	Y
3.	8 : 12 = 6 : 9 eşitliği bir orantıdır.	D	Y
4.	2 : 9 = 9 : 2 eşitliği bir orantıdır.	D	Y
5.	1,5 : 2 ile 3 : 4 oranları bir orantı oluşturur.	D	Y
6.	7 : 4 = 14 : ▢ orantısında ▢ yerine 8 yazılmalıdır.	D	Y
7.	Bir orantıda iki oranın terimleri arasındaki farklar eşittir.	D	Y
8.	Aynı çarpımsal ilişkiye sahip iki oranın eşitliğine orantı denir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 1

Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.

Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Orantı Terazisi
İki kefedeki oran kartlarının terimlerini aynı sayıyla çarpıp bölerek terazinin dengeye geldiği orantıları bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Dört Kart, Bir Orantı
Dört sayı kartını iki oran kalıbına dizip kaç farklı orantı kurulabildiğini saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Eksik Terim Köprüsü
İki oran arasına kat okunu yerleştirip eksik terimi bulmak ve iki yönden aynı sonucun çıktığını denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Orantı oluşturur mu?

Cevaplar

Oranlar orantı oluşturuyorsa “Oluşturur”, oluşturmuyorsa “Oluşturmaz” yazınız. Boş bırakılan terimi kat ilişkisiyle bulunuz.

ORANLAR	CEVAP	ORANLAR	CEVAP
3 : 4 ile 9 : 12		**5 : 6 ile 6 : 7**	
2 : 5 = ▢ : 55		$\frac{1}{2} : \frac{3}{4}$ **ile 2 : 3**	
0,6 : 1,5 ile 2 : 5		**7 : ▢ = 21 : 24**	
1,2 : 3 = 4 : ▢		**8 : 10 ile 12 : 14**	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Orantı mı?

9 : 12 ile 15 : 20 oranları bir orantı oluşturur mu?

Çözüm

$$9 : 12 = 3 : 4$$
$$15 : 20 = 3 : 4$$

Cevap: Oluşturur: 9 : 12 = 15 : 20

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Eksik terim

7 : 3 = ? : 33 orantısında ? kaçtır?

Çözüm

$$33 : 3 = 11$$
$$7 \cdot 11 = 77$$

Cevap: 77

SIRA SENDE

Orantı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 12 : 18 ile 10 : 15 oranlarının bir orantı oluşturup oluşturmadığını gerekçesiyle belirleyiniz.

Çözüm

2 6 : 15 = 8 : ? orantısında ? yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.

Çözüm

Tabloda orantılılık: Bütün oranlar aynı mı?

BAŞLAYALIM

Bir taksinin ücret tablosunda 2 km için 70 TL, 4 km için 110 TL yazmaktadır. Yol 2 katına çıktığında ücret de 2 katına çıkmış mıdır?

Yol 2 km'den 4 km'ye, yani 2 katına çıkmıştır; ücret ise 70 TL'den 110 TL'ye çıkmıştır. 70'in 2 katı 140'tır; ücret 2 katına çıkmamıştır. Bu tablodaki nicelikler orantılı değildir. İki niceliğin orantılı olup olmadığına bir tabloyla nasıl karar verildiğini inceleyelim.

NOTLARIM

Tabloyla karar: a : b = k

Tablonun her satırında iki niceliğin oranı (a : b) hesaplanır. **Bütün satırlarda aynı sabit değer** bulunuyorsa nicelikler orantılıdır. Bu sabit değeri tablonun son sütununa **a : b = k** biçiminde yazacağız; k yalnız her satırda aynı kalan bu değeri gösterir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Fırın: un ve ekmek

Bir fırında kullanılan un miktarı ile çıkan ekmek sayısı şöyledir: 3 kg undan 39, 5 kg undan 65, 8 kg undan 104, 12 kg undan 156 ekmek. Un miktarı ile ekmek sayısı orantılı mıdır?

Çözüm

1. adım Değerleri tabloya yazıp her satırda a : b oranını en sade hâlde yazınız.

Tablo: Fırının Un ve Ekmek Kayıtları

Un (kg) (a)	Ekmek (adet) (b)	$a : b = k$
3	39	$3 : 39 = 1 : 13$
5	65	$5 : 65 = 1 : 13$
8	104	$8 : 104 = 1 : 13$
12	156	$12 : 156 = 1 : 13$

2. adım Her satırda oran 1 : 13'tür; k her satırda aynıdır.

3. adım Kat denetimi: Un 3 kg'dan 12 kg'a 4 katına çıkmış, ekmek de 39'dan 156'ya 4 katına çıkmıştır.

4. adım Cevap:
Un miktarı ile ekmek sayısı **orantılıdır**; her kilogram undan 13 ekmek çıkar.

Birlikte değişim: Orantılı bir tabloda bir nicelik kaç katına çıkıyorsa öbürü de aynı katına çıkar; biri yarısına iniyorsa öbürü de yarısına iner. Oran tablosunda sütunlar arasındaki bu ilişkiyi Oran fasikülünde görmüştünüz.

NOTLARIM

Düzenli artan ama orantılı olmayan tablolar

Bazı tablolarda nicelikler her adımda aynı miktarda artar; ama tablo yine de orantılı değildir. Açılış ücreti olan bir taksi, ilk saati sabit ücretli bir otopark ya da içinde başlangıçta su bulunan bir kova böyledir. **Sıfır satırı denetimi** bunu hemen gösterir: Niceliklerden biri 0 iken öbürü 0 değilse nicelikler orantılı değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Taksimetre: açılış ücreti

Bir taksinin açılış ücreti 51 TL'dir; her kilometre için ayrıca 30 TL ödenmektedir. 2, 4 ve 6 km'lik yolculukların ücretlerini tabloya yazınız. Yol ile ücret orantılı mıdır?

Çözüm

1. adım Ücretleri bulunuz: $51 + 2 \cdot 30 = 111$, $51 + 4 \cdot 30 = 171$, $51 + 6 \cdot 30 = 231$.

Tablo: Taksi Ücretleri

Yol (km)	Ücret (TL)	Ücret : Yol
0	51	—
2	111	55,5
4	171	42,75
6	231	38,5

2. adım Oranlar her satırda farklıdır. Yol 2 km'den 4 km'ye 2 katına çıkmış, ücret 111 TL'den 171 TL'ye çıkmıştır; 2 katına çıkmamıştır.

3. adım Sıfır satırı: Taksiye binildiği anda yol 0 km iken ücret 51 TL'dir; 0 değildir.

4. adım Cevap:
Yol ile ücret **orantılı değildir**. Ücret düzenli artar ama açılış ücreti oranları bozar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Bozuk satır: Hangi değer orantıyı bozuyor?

Bir kırtasiyede kutularla kalem satılmaktadır. Kutu sayısı ile kalem sayısının yazıldığı tabloda 3 kutu için 18, 5 kutu için 30, 7 kutu için 40, 9 kutu için 54 kalem yazmaktadır. Bir kutudaki kalem sayısı hep aynı olduğuna göre hangi değer yanlış yazılmıştır?

Çözüm

1. adım Her satırın oranını en sade hâlde yazınız.

Kutu sayısı	Kalem sayısı	Kutu : Kalem
3	18	1 : 6
5	30	1 : 6
7	40	7 : 40
9	54	1 : 6

2. adım Üç satırda oran 1 : 6'dır: her kutuda 6 kalem vardır. 7 : 40 oranı 1 : 6'ya denk değildir.

3. adım 7 kutuda $7 \cdot 6 = 42$ kalem olmalıdır.

4. adım Cevap:
7 kutuya karşılık yazılan 40 yanlıştır; doğrusu 42'dir.

UYARI

Yalnız iki satıra bakarak karar verilmez; tablonun **bütün satırları** denetlenir. Tek bir satırın oranı farklıysa tablo orantılı değildir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Tablodaki sabit (boşluk doldurma)

Boşlukları doldurunuz.

1. Bir tablonun satırlarında 2 : 7, 4 : 14 ve 6 : 21 oranları vardır. Her satırdaki oranın en sade hâli ☐ : ☐ olduğundan tablo orantılıdır.
2. Orantılı bir tabloda 1 kutuda 8 kalem vardır. 7 kutuda ☐ kalem vardır.
3. Bir tabloda 3 : 12, 5 : 20 ve 6 : 22 oranları vardır. ☐. satır orantıyı bozmaktadır; o satırdaki 22 yerine ☐ yazılmalıdır.
4. Orantılı bir tabloda bir nicelik 0 iken öbür nicelik ☐ olur.
5. Bir taksinin ücretinde açılış ücreti varsa yol ile ücret ☐ değildir.
6. Tabloda a : b = k yazıldığında k, her satırda ☐ olan değerdir.

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

6 Taksimetre
Açılış ücretini değiştirip ücret tablosunun hangi ayarda orantılı olduğunu deney defterinden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

7 Bozuk Satır Dedektifi
Hatalı tablolardaki değerleri değiştirip bütün satır oranları eşitlenince tablonun orantılı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Tabloda orantılılık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir bisiklet kiralama yerinde 2 saat için 48 TL, 3 saat için 72 TL, 5 saat için 110 TL ödenmektedir. Kiralama süresi ile ücret orantılı mıdır? Her satırın oranını yazarak karar veriniz.

Çözüm

2 Orantılı bir tabloda 2 kutuda 22 kurabiye vardır. 5 kutuda ve 7 kutuda kaç kurabiye vardır? Tabloyu tamamlayıp a : b = k sütununu yazınız.

Çözüm

Grafikte ve çift sayı doğrusunda orantılılık

BAŞLAYALIM

Noktalı bir zemine iki çizgi çizilmiştir. Çizgilerden biri yatay ve dikey doğruların kesiştiği başlangıç noktasından çıkmakta, öbürü daha yukarıdan başlamaktadır. Hangi çizgi orantılı bir durumu gösterir?

Oran fasikülünde denk oranların noktalarının **başlangıç noktasından çıkan bir ışın** üzerinde sıralandığını öğrendiniz. Bu bilgiyi şimdi iki niceliğin orantılı olup olmadığına karar vermek için kullanacağız.

NOTLARIM

Grafikle karar

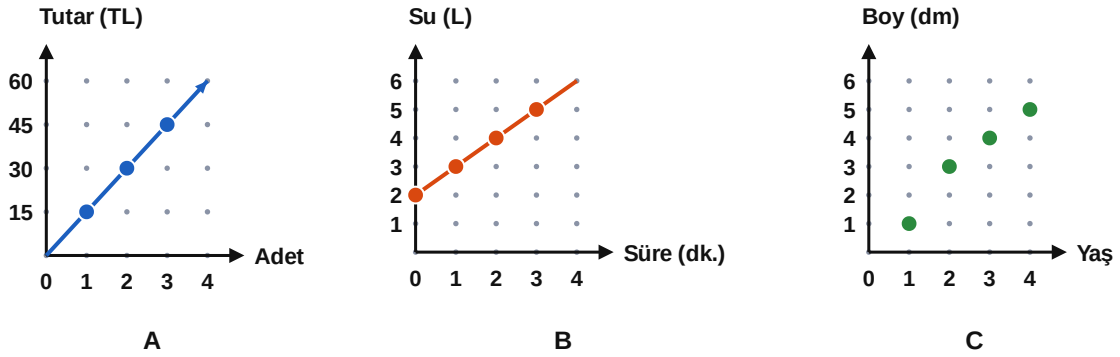
İki niceliğin değer çiftleri noktalı zemine işaretlenir: yatay doğruya bir nicelik, dikey doğruya öbür nicelik yazılır. **Noktaların hepsi başlangıç noktasından çıkan tek bir ışın üzerindeyse** nicelikler orantılıdır. Noktalar düz bir çizgi oluştursa da çizgi başlangıç noktasından geçmiyorsa (açılış ücreti, başlangıçta su olan kova) ya da noktalar düz bir çizgi oluşturmuyorsa (nüfus, boy) nicelikler orantılı değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Hangi grafik orantılı bir durumu gösterir?

Aşağıdaki grafikler üç durumu göstermektedir: A'da aynı fiyattaki kalemlerin sayısı ile ödenen tutar, B'de içinde başlangıçta su bulunan bir kovaya su doldurulurken geçen süre ile kovadaki su, C'de bir fidanın yaşı ile boyu. Hangi grafikteki nicelikler orantılıdır?

Çözüm

1. adım Grafikleri inceleyiniz.



A B C

2. adım A: Noktalar başlangıç noktasından çıkan ışın üzerindedir. Her noktada tutarın kalem sayısına oranı 15'tir.

3. adım B: Noktalar düz bir çizgi üzerindedir ama çizgi başlangıç noktasından geçmez: süre 0 iken kovada 2 L su vardır.

4. adım C: Noktalar düz bir çizgi oluşturmaz; boyun yaşa oranı her yıl değişir.

5. adım Cevap:
Yalnız A grafiğindeki nicelikler orantılıdır.

NOTLARIM

Çift sayı doğrusunda karar

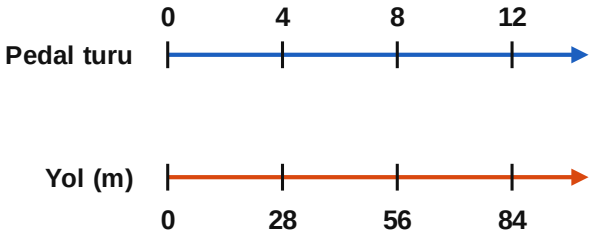
Çift sayı doğrusunda iki niceliğin değerleri iki paralel doğruya karşılıklı yazılır. Nicelikler orantılıysa **iki doğrunun 0'ları aynı hizadadır** ve karşılıklı değerler aynı çarpımsal ilişkiyle ilerler. Doğrulardan biri 0 yerine başka bir değerden başlıyorsa durum orantılı değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Bisiklet: pedal turu ve yol

Ece'nin bisikletinde pedal turu ile alınan yol aşağıdaki çift sayı doğrusunda gösterilmiştir. Bu iki nicelik orantılı mıdır? Ece pedalı 20 tur çevirirse bisiklet kaç metre yol alır?

Çözüm

1. adım Çift sayı doğrusunu inceleyiniz.

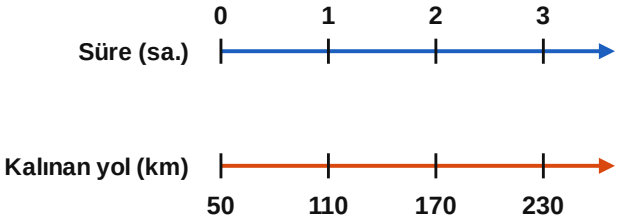


2. adım İki doğrunun 0'ları aynı hizadadır. Her satırda yol, tur sayısının 7 katıdır: $28 : 4 = 56 : 8 = 84 : 12 = 7$.

3. adım 20 tur, 4 turun 5 katıdır; yol da 28 m'nin 5 katı olur: $28 \cdot 5 = 140$.

4. adım Cevap:
Nicelikler **orantılıdır**; 20 turda **140 m** yol alınır.

Aşağıdaki çift sayı doğrusunda bir otobüsün yolculuk süresi ile yola çıktığı yerden uzaklığı gösterilmiştir. Otobüs yolculuğa başladığında şehir merkezinden 50 km uzaktaki bir dinlenme tesisindedir. Alt doğru 0'dan değil 50'den başladığı için süre ile uzaklık orantılı değildir: 2 saatte uzaklık 2 katına çıkmaz.



NOTLARIM

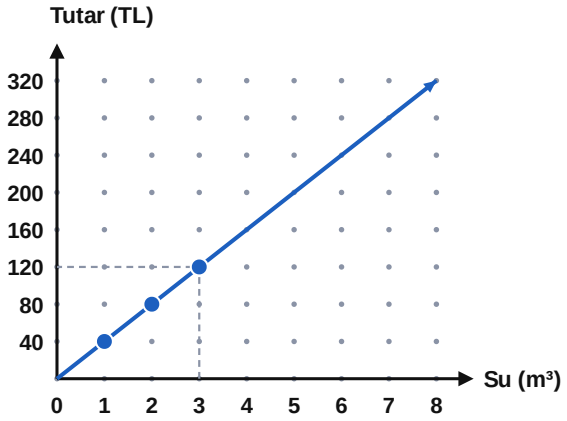
Grafikten değer okuma

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Su faturası: grafikten eksik değer

Bir evde kullanılan su miktarı ile ödenen tutar arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu ev 7 m³ su kullanırsa kaç TL öder?

Çözüm

1. adım Grafikte ışın üzerindeki bir noktayı okuyunuz: 3 m³ suya 120 TL karşılık gelir.



2. adım Işın başlangıç noktasından çıktığı için nicelikler orantılıdır. 1 m³ su 120 : 3 = 40 TL'dir.

3. adım 7 m³ su: 7 · 40 = 280 TL.

4. adım Cevap:
280 TL. Doğrulama: 280 : 7 = 40, ışının öbür noktalarındaki oranla aynıdır.

DİKKAT

Işının **dikliği** orantılı olup olmamayı göstermez; diklik yalnız oranın büyüklüğünü gösterir. Karar, noktaların **başlangıç noktasından çıkan tek ışın** üzerinde olup olmamasına göre verilir.

Grafikle yalnız biri artarken öbürü de artan orantılı durumları göstereceğiz. Biri artarken öbürü azalan (ters orantılı) durumları 6. bölümde tablo ve sabit alanlı dikdörtgen modeliyle inceleyeceğiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Işın üzerinde mi?

Başlangıç noktasından çıkan bir ışın 2 ile 9'u gösteren noktadan geçmektedir. 6 ile 27'yi gösteren nokta bu ışının üzerinde midir?

Çözüm

$$6:27 \overset{?}{=} 2:9$$

Cevap: Evet

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Grafik ve durum (eşleştirme)

Her durumun değer çiftleri noktalı zemine işaretlenirse hangi çizim oluşur? Durumları uygun sütuna yazınız.

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Aynı fiyattaki simitlerin sayısı ile ödenen tutar

Açılış ücreti olan bir taksinin yolu ile ücreti

Bir bebeğin yaşı ile boyu

Sabit hızla giden bir aracın süresi ile yolu

İçinde başlangıçta su bulunan bir kovaya sabit akışla su doldurulurken geçen süre ile kovadaki su

Bir karenin kenar uzunluğu ile çevre uzunluğu

Bir karenin kenar uzunluğu ile alanı

İlk saati sabit ücretli, sonraki her saati eşit ücretli bir otoparkta kalınan saat ile ödenen tutar

Başlangıç noktasından çıkan ışın	Başlangıç noktasından geçmeyen düz çizgi	Düz çizgi oluşturmayan noktalar

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Grafik Laboratuvarı
Gerçek yaşam tablolarının noktalarını zemine yerleştirip ışın çekerek orantılı durumları ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Çift Doğru Hizalayıcı
İki niceliğin değer kartlarını çift sayı doğrusuna dizip 0'lar hizalı mı, aralıklar düzenli mi denemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Işından Oku
Işın üzerinde işaretçiyi ilerletip okunan değer çiftlerinin oranının hep aynı çıktığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

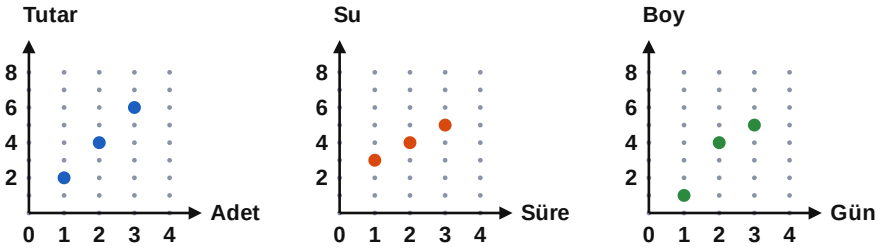
NOTLARIM

SIRA SENDE

Grafik ve çift sayı doğrusu · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Aşağıdaki üç grafikten hangisi orantılı bir durumu gösterir? Gerekçesiyle açıklayınız.



A B C

Çözüm

2 Bir çift sayı doğrusunun üst doğrusunda süre (sa.) 0, 1, 2, 3; alt doğrusunda ödenen ücret (TL) 24, 41, 58, 75 yazılıdır. Süre ile ücret orantılı mıdır? Açıklayınız.

Çözüm

Doğru orantı: Aynı yönde sabit çarpımsal ilişki

BAŞLAYALIM

Bir karenin kenar uzunluğu 2 katına çıkarsa çevre uzunluğu kaç katına çıkar? Alanı kaç katına çıkar?

Kenar 2 katına çıkınca çevre de 2 katına çıkar; alan ise 4 katına çıkar. İki durumda da kenar ile öbür nicelik **aynı yönde** değişir: biri artarken öbürü de artar. Ama yalnız birinde değişim **sabit bir çarpımsal ilişkiyle** olur.

BİLGİ · Doğru orantı

Nicelikler arasındaki çarpımsal ilişki **aynı yönlü** ya da **zıt yönlü** olabilir. Aynı yönlü ve sabit çarpımsal ilişki içeren nicelikler **doğru orantı** oluşturur; bu niceliklere **doğru orantılı** denir.

Önceki bölümlerde incelediğimiz orantılı durumların (benzin–tutar, un–ekmek, pedal turu–yol, su–tutar) hepsi doğru orantılıdır.

Doğru orantıda iki özellik **birlikte** aranır: **(1) Aynı yönlü değişim:** biri artarken öbürü de artar, biri azalırken öbürü de azalır. **(2) Sabit çarpımsal ilişki:** tablonun her satırında a : b = k aynıdır. Kat denetimiyle söylersek biri 2, 3 katına ya da yarısına inince öbürü de aynı katına çıkar ya da yarısına iner.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Kare: kenar ile çevre, kenar ile alan

Kenar uzunlukları 2 cm, 3 cm ve 5 cm olan üç karenin çevre uzunluklarını ve alanlarını bulunuz. Kenar ile çevrenin ve kenar ile alanın doğru orantılı olup olmadığını inceleyiniz.

Çözüm

1. adım Çevre = 4 · kenar, alan = kenar · kenar. Değerleri tabloya yazınız.

Kenar (cm)	Çevre (cm)	Kenar : Çevre	Alan (cm²)	Kenar : Alan
2	8	1 : 4	4	1 : 2
3	12	1 : 4	9	1 : 3
5	20	1 : 4	25	1 : 5

2. adım Kenar : çevre her satırda 1 : 4'tür; kenar ile çevre aynı yönde ve sabit çarpımsal ilişkiyle değişir.

3. adım Kenar : alan oranları 1 : 2, 1 : 3, 1 : 5'tir; aynı yönde değişirler ama oran sabit değildir.

4. adım Cevap:
Kenar ile çevre **doğru orantılıdır**; kenar ile alan **doğru orantılı değildir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Çember: çap ile çember uzunluğu

Çapları 10 cm, 15 cm ve 30 cm olan üç tencere kapağının çevresine ip sarılmış ve ip uzunlukları sırasıyla 31,4 cm, 47,1 cm ve 94,2 cm ölçülmüştür. Çap ile çember uzunluğu doğru orantılı mıdır?

Çözüm

1. adım Her satırda çember uzunluğunu çapa bölünüz.

Çap (cm)	Çember uzunluğu (cm)	Uzunluk : Çap
10	31,4	3,14
15	47,1	3,14
30	94,2	3,14

2. adım Her satırda oran 3,14'tür. Çap büyüdükçe çember uzunluğu da büyür.

3. adım 6. sınıfta bu sabit oranın pi sayısı olduğunu ve yaklaşık 3,14 alındığını öğrendiniz.

4. adım Cevap:
Çap ile çember uzunluğu **doğru orantılıdır**.

1. bölümdeki Dikkat notunu hatırlayınız: Aynı yönde değişim doğru orantı için yeterli değildir. Bir çocuğun yaşı ile boyu ya da bir karenin kenarı ile alanı birlikte artar; ama aralarındaki oran sabit değildir.

Emir Kumaş metreyle satılıyor; aldığım metre arttıkça ödediğim tutar da artıyor. Kampanya varken de doğru orantılı mı? **E**

Öğretmen "3 metre alana 1 metre bedava" kampanyasında 4 metrenin tutarını bulalım. **Ö**

Emir 4 metre alan biri yalnız 3 metrenin parasını öder. O zaman 4 metrenin tutarı 3 metreninkiyle aynı olur! **E**

Öğretmen Demek ki kampanya sabit oranı bozdu. Kampanyalı satışta metre ile tutar doğru orantılı değildir. **Ö**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Kumaş: kampanya gelince ne olur?

Bir kumaşçıda kumaşın metresi 64 TL'dir. Kumaşçı "3 metre alana 1 metre bedava" kampanyası başlatmıştır. 1, 2, 3 ve 4 metre kumaş alan müşterilerin ödediği tutarları tabloya yazıp metre ile ödenen tutarın doğru orantılı olup olmadığını inceleyiniz.

Çözüm

1. adım Tutarları bulunuz: 1 m için 64 TL, 2 m için 128 TL, 3 m için 192 TL. 4 m alan 1 metreyi bedava alır, 192 TL öder.

Kumaş (m)	Ödenen (TL)	Ödenen : Kumaş
1	64	64
2	128	64
3	192	64
4	192	48

2. adım İlk üç satırda oran 64'tür; 4. satırda 192 : 4 = 48'dir.

3. adım Kumaş 4 metreye çıkınca tutar artmamıştır; aynı yönlü değişim de bozulmuştur.

4. adım Cevap:
Kampanyayla birlikte metre ile tutar **doğru orantılı değildir**.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

11 Kare Büyütücü
Karenin kenarını değiştirip kenar–çevre oranının sabit, kenar–alan oranının değişken olduğunu defterden çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

12 Çember Ölçer
Farklı çemberlere ip sarıp çember uzunluğunun çapa oranının hep aynı sayıya yerleştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Doğru orantı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir aracın harcadığı benzin 10 L, 20 L ve 30 L iken gittiği yol sırasıyla 130 km, 260 km ve 390 km'dir. Benzin ile yolun doğru orantılı olup olmadığını iki özelliği denetleyerek açıklayınız.

Çözüm

2 Aynı yönde değişen ama doğru orantılı olmayan iki niceliğe bir örnek yazınız ve neden doğru orantılı olmadığını açıklayınız.

Çözüm

Ters orantı: Zıt yönde sabit çarpımsal ilişki

BAŞLAYALIM

240 sayfalık bir kitap her gün eşit sayıda sayfa okunarak bitirilecektir. Günde 10, 20, 30 ve 40 sayfa okunursa kitap kaç günde biter? Günlük sayfa sayısı artınca gün sayısı nasıl değişir?

Günde 10 sayfa okunursa kitap 24 günde, 20 sayfa okunursa 12 günde, 30 sayfa okunursa 8 günde, 40 sayfa okunursa 6 günde biter. Günlük sayfa sayısı artarken gün sayısı **azalır**; iki nicelik **zıt yönde** değişir. Her satırda günlük sayfa sayısı ile gün sayısının **çarpımı** kitabın sayfa sayısına, yani 240'a eşittir.

BİLGİ · Ters orantı

Zıt yönlü ve sabit çarpımsal ilişki içeren nicelikler **ters orantı** oluşturur; bu niceliklere **ters orantılı** denir.

Ters orantılı iki niceliğin tablosunda her satırda iki niceliğin çarpımı aynıdır: $a \cdot b = k$.

Kat denetimi: Ters orantılı niceliklerden biri 2 katına çıkınca öbürü **yarısına**, 3 katına çıkınca öbürü **üçte birine** iner. Günlük sayfa sayısı 10'dan 20'ye 2 katına çıkınca gün sayısı 24'ten 12'ye, yani yarısına inmiştir.

BİLGİ · Ters orantı da bir orantıdır

Ters orantıda da iki oran eşittir; yalnız değerlerden biri **ters sırayla** yazılır. Günde 10 ve 20 sayfa için gün sayıları 24 ve 12 ise **10 : 20 = 12 : 24** olur. Bu yüzden ters orantı da bir orantıdır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Kitap okuma: günlük sayfa ve gün

180 sayfalık bir kitap her gün eşit sayıda sayfa okunarak bitirilecektir. Günde 15, 20, 30 ve 45 sayfa okunursa kitap kaç günde biter? Günlük sayfa sayısı ile gün sayısı arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.

Çözüm

1. adım Gün sayılarını bulunuz: 180 : 15 = 12, 180 : 20 = 9, 180 : 30 = 6, 180 : 45 = 4.

Tablo: Günlük Sayfa ve Gün Sayısı

Günde okunan sayfa (a)	Gün sayısı (b)	$a \cdot b = k$
15	12	$15 \cdot 12 = 180$
20	9	$20 \cdot 9 = 180$
30	6	$30 \cdot 6 = 180$
45	4	$45 \cdot 4 = 180$

2. adım Günlük sayfa sayısı artarken gün sayısı azalmaktadır (zıt yön).

3. adım Her satırda iki niceliğin çarpımı 180'dir (sabit çarpımsal ilişki).

4. adım Cevap:
Günlük sayfa sayısı ile gün sayısı **ters orantılıdır**.

NOTLARIM

Ters orantılı tabloda eksik değer

Ters orantılı bir tabloda bir değer bilinmiyorsa önce bilinen bir satırdan **sabit çarpım** bulunur; eksik değer bu çarpımdan tek adımda elde edilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Dişli çarklar: diş sayısı ve tur sayısı

Birbirine geçmiş iki dişliden birincisinde 36 diş vardır ve birinci dişli 4 tur atmaktadır. İkinci dişli yerine diş sayısı farklı dişliler takılarak her birinin kaç tur attığı tabloya yazılmıştır. Tabloda ? ile gösterilen değeri bulunuz.

Çözüm

1. adım Birinci dişli 4 tur atınca $36 \cdot 4 = 144$ diş ilerler; ikinci dişli de 144 diş ilerler.

İkinci dişlinin dişi (a)	İkinci dişlinin turu (b)	$a \cdot b$
12	12	144
16	9	144
24	6	144
48	?	144

2. adım Her satırda diş sayısı ile tur sayısının çarpımı 144'tür; nicelikler ters orantılıdır.

3. adım 48 dişli dişlinin tur sayısı: $144 : 48 = 3$.

4. adım Cevap:
3 tur. Diş sayısı 12'den 48'e 4 katına çıkınca tur sayısı 12'den 3'e, dörtte birine inmiştir.

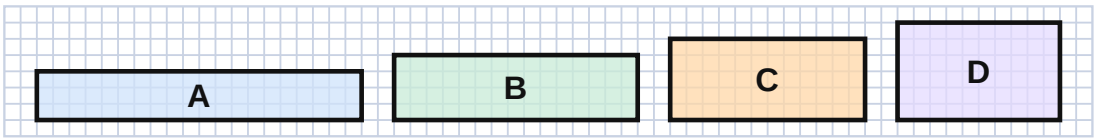
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · Sabit alanlı bahçe: kısa kenar ve uzun kenar**

Alanı 60 m² olan dikdörtgen biçiminde dört farklı bahçe kurulacaktır. Bahçelerin kısa kenarları 3 m, 4 m, 5 m ve 6 m'dir. Uzun kenarları bulup kısa kenar ile uzun kenar arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.

Çözüm

1. adım Alan = kısa kenar · uzun kenar olduğundan uzun kenar, alanın kısa kenara bölümüdür.



2. adım Değerleri tabloya yazınız.

Bahçe	Kısa kenar (m)	Uzun kenar (m)	Kısa · Uzun
A	3	20	60
B	4	15	60
C	5	12	60
D	6	10	60

3. adım Kısa kenar artarken uzun kenar azalmaktadır; her satırda çarpım 60'tır.

4. adım Cevap:
Alanı sabit dikdörtgenlerde kısa kenar ile uzun kenar **ters orantılıdır**. Ters orantılı durumları bu bölümde grafik yerine tablo ve sabit alanlı dikdörtgen modeliyle gösteriyoruz.

UYARI

Zıt yönde değişim ters orantı için **yeterli değildir**. Bir telefonun şarj göstergesi tam doluyken 10 çizgidir ve her saat 2 çizgi azalır. Süre 1, 2, 3, 4 saat iken kalan çizgi sayısı 8, 6, 4, 2'dir. Süre artarken şarj azalır; ama süre ile kalan şarjın çarpımı 8, 12, 12, 8'dir; sabit değildir.

DİKKAT

"Eş nitelikteki", "aynı hızla çalışan", "her gün eşit" gibi koşullar ters orantının şartıdır. Örneğin eş nitelikteki makinelerin sayısı ile bir işin bitme süresi ters orantılıdır; makineler farklı hızlarda çalışırsa çarpım sabit kalmaz.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Çarpım mı, bölüm mü? (tablo tamamlama)

Boşlukları doldurunuz.

1. Ters orantılı bir tabloda $2 \cdot 15$ çarpımı sabittir. Bu tabloda $3 \cdot$ ☐ ve $5 \cdot$ ☐ çarpımları da aynı sayıya eşittir.
2. Doğru orantılı bir tabloda $4 : 6 = 8 :$ ☐ $= 10 :$ ☐ eşitlikleri vardır.
3. Bir tabloda 1 ile 18, 2 ile 9, 3 ile 6 ve 6 ile ☐ karşılıklı yazılmıştır. Bu tabloda iki niceliğin ☐ sabittir.
4. A ile B doğru orantılıdır. A = 4 iken B = 10'dur; A = 6 iken B = ☐ olur.
5. A ile B ters orantılıdır. A = 4 iken B = 10'dur; A = 5 iken B = ☐ olur.
6. Doğru orantılı bir tabloda iki niceliğin ☐, ters orantılı bir tabloda ☐ sabittir.

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

13 Paylaşım Masası
Sabit bir ücreti kişi sayısını değiştirerek eşit paylaştırıp kişi sayısı ile kişi başı payın çarpımının hep aynı kaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Dişli Çark
İkinci dişlinin diş sayısını değiştirip diş sayısı ile tur sayısının çarpımını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Sabit Alanlı Bahçe
Kareli zeminde alanı aynı olan dikdörtgenler kurup kenarlardan biri artarken öbürünün azaldığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Çarpım sabit mi?

Eşit paylaşılan bir ödülde 4 kişiye 18'er, 6 kişiye 12'şer kitap düşmüştür. Kişi sayısı ile kişi başı kitap ters orantılı mıdır?

Çözüm

$4 \cdot 18 = 72$
$6 \cdot 12 = 72$

Cevap: Ters orantılıdır

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Bölüm mü sabit, çarpım mı?

KK

Cevaplar

Her tablonun türünü (bölüm sabit: doğru orantı, çarpım sabit: ters orantı) yazınız ve ▢ ile gösterilen değeri bulunuz.

TABLO	TÜR VE DEĞER	TABLO	TÜR VE DEĞER
A: 2, 4, 6; B: 7, 14, ▢		A: 2, 3, 6; B: 9, 6, ▢	
A: 1, 4, 5; B: 20, 5, ▢		A: 3, 6, 9; B: 4, 8, ▢	
A: 4, 8, 16; B: 12, 6, ▢		A: 5, 10, 15; B: 2, 4, ▢	

SIRA SENDE

Ters orantı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir ödül parası eşit paylaştırılmaktadır. 2 kişiye 30'ar, 4 kişiye 15'er, 5 kişiye 12'şer TL düşmektedir. Kişi sayısı ile kişi başı payın ters orantılı olup olmadığını çarpımları yazarak belirleyiniz.

Çözüm

2 A ile B ters orantılıdır. A = 3 iken B = 16'dır. A = 6 ve A = 8 iken B kaç olur?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Eksik değer

Ters orantılı bir tabloda 6 ile 9 karşılıklıdır. 2'nin karşısına ne yazılır?

Çözüm

$$6 \cdot 9 = 54$$

$$54 : 2 = 27$$

Cevap: 27

Doğru mu, ters mi, orantısız mı? Durumları yorumlamak

BAŞLAYALIM

Üç durum düşününüz: (1) Eş nitelikteki makinelerle bir tarlanın sürülme süresi, (2) bir otobüsteki yolcu sayısı ile toplanan bilet ücreti, (3) bir öğrencinin boyu ile ayakkabı numarası. Her durumda nicelikler nasıl değişir?

Gerçek yaşamdaki bir durumun orantılı olup olmadığına ve orantılıysa türüne karar vermek için önceki bölümlerde öğrendiklerimizi bir **karar şemasında** birleştirelim.

Karar şeması

1. **Nicelikleri belirleyiniz.** Durumda birlikte değişen iki nicelik hangileridir?
2. **Değişimin yönüne bakınız.** Biri artarken öbürü artıyor mu (aynı yön), azalıyor mu (zıt yön)?
3. **Neyin sabit kaldığına bakınız.** Bölüm (a : b) sabitse **doğru orantılı**, çarpım (a · b) sabitse **ters orantılı**, hiçbiri sabit değilse **orantılı değil**dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Karar şemasıyla dört durum

Aşağıdaki tabloda dört durum ve bu durumlara ait değer çiftleri verilmiştir. Her durumu doğru orantılı, ters orantılı ya da orantılı değil olarak sınıflandırınız.

Çözüm

1. adım Her durumda değişimin yönünü ve neyin sabit kaldığını belirleyiniz.

Durum	Değerler	Değişim	Ne sabit?	Sonuç
Sabit hızla giden bir trenin yolculuk süresi ile aldığı yol	1 sa. → 90 km, 2 sa. → 180 km, 3 sa. → 270 km	aynı yön	bölüm sabit (90)	Doğru orantılı
Belirli bir yolu yürüyen birinin hızı ile yürüme süresi	4 km/sa. → 3 sa., 6 km/sa. → 2 sa., 12 km/sa. → 1 sa.	zıt yön	çarpım sabit (12)	Ters orantılı
Bir çocuğun yaşı ile ağırlığı	2 yaş → 12 kg, 4 yaş → 16 kg, 6 yaş → 20 kg	aynı yön	hiçbiri sabit değil	Orantılı değil
Bir sınıfa dağıtılan 48 kitapta öğrenci sayısı ile kişi başı kitap	8 öğrenci → 6, 12 öğrenci → 4, 16 öğrenci → 3	zıt yön	çarpım sabit (48)	Ters orantılı

2. adım Tren: $180 : 2 = 270 : 3 = 90$; bölüm sabittir.

3. adım Yürüyüş: $4 \cdot 3 = 6 \cdot 2 = 12 \cdot 1 = 12$; çarpım sabittir. Kitap dağıtımı: $8 \cdot 6 = 12 \cdot 4 = 16 \cdot 3 = 48$; çarpım sabittir.

4. adım Cevap:
Tren **doğru orantılı**; yürüyüş ve kitap dağıtımı **ters orantılı**; yaş ile ağırlık **orantılı değil**dir.

Koşulların rolü

"Sabit hızla", "eş nitelikte", "aynı fiyattan", "her gün eşit" gibi ifadeler bir durumu orantılı yapan koşullardır. Koşul ortadan kalkarsa aynı durum orantılı olmaktan çıkar. Örneğin aynı fiyattaki ekmeklerin sayısı ile tutar doğru orantılıdır; ama "5 ekmek alana 1 ekmek hediye" kampanyasında orantı bozulur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Mum: yanan kısım mı, kalan boy mu?

Boyu 18 cm olan bir mum her saat 2 cm kısalmaktadır. Yanma süresi ile yanan kısmın ve yanma süresi ile kalan boyun arasındaki ilişkileri inceleyiniz.

Çözüm

1. adım 1, 2, 3 ve 4 saat için yanan kısmı ve kalan boyu tabloya yazınız.

Süre (sa.)	Yanan kısım (cm)	Yanan : Süre	Kalan boy (cm)	Süre · Kalan
1	2	2	16	16
2	4	2	14	28
3	6	2	12	36
4	8	2	10	40

2. adım Yanan kısım : süre her satırda 2'dir; süre ile yanan kısım aynı yönde ve sabit çarpımsal ilişkiyle değişir.

3. adım Süre artarken kalan boy azalır (zıt yön); ama süre · kalan boy çarpımı 16, 28, 36, 40'tır; sabit değildir.

4. adım Cevap:
Süre ile yanan kısım **doğru orantılıdır**; süre ile kalan boy zıt yönde değişir ama **ters orantılı değildir**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Koşul değişince: eş olmayan traktörler

Bir tarlanın sürülme süresi iki farklı durumda tabloya yazılmıştır. Birinci durumda traktörlerin hepsi eş niteliktedir; ikinci durumda ise sonradan gelen traktörler daha yavaş çalışmaktadır. Hangi durumda traktör sayısı ile süre ters orantılıdır?

Çözüm

1. adım Her durumda traktör sayısı ile sürenin çarpımlarını hesaplayınız.

Traktör sayısı	1	2	3	4
Eş traktörlerle süre (sa.)	12	6	4	3
Çarpım	12	12	12	12
Farklı traktörlerle süre (sa.)	12	8	6	5
Çarpım	12	16	18	20

2. adım Eş traktörlerde çarpım her sütunda 12'dir.

3. adım Farklı traktörlerde çarpımlar 12, 16, 18, 20'dir; sabit değildir.

4. adım Cevap:
Yalnız traktörler **eş nitelikteyken** traktör sayısı ile süre ters orantılıdır. Koşul kalkınca ters orantı bozulur.

UYARI

Gerçek verilerdeki **yaklaşık** düzen (bir şehrin nüfusu, hava sıcaklığı, sınav puanları) orantı sayılmaz. Orantı için iki niceliğin her değer çiftinde bölümün ya da çarpımın **tam olarak** aynı kalması gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Türünü bulunuz

Bir sınıftaki öğrenci sayısı ile sınıftaki sıra sayısı birlikte değişir mi? Belirli sayıda kitabı eşit paylaşan öğrencilerin sayısı ile kişi başı kitap hangi orantıdadır?

Çözüm

$$\text{Çarpım} = \begin{matrix}\text{Kişi sayısı artınca pay azalır}\\ \text{kitap sayısı}\end{matrix}$$

Cevap: **Ters orantı**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Doğru, ters ya da orantısız (sınıflandırma)

Her durumdaki iki niceliği uygun sütuna yazınız.

Aynı fiyattaki kalemlerin sayısı ile ödenen tutar

Belirli bir yolu giden aracın hızı ile yolculuk süresi

Bir öğrencinin yaşı ile boyu

Sabit hızla yürüyen birinin yürüme süresi ile aldığı yol

Eşit paylaşılan bir ödülde kişi sayısı ile kişi başına düşen pay

Bir telefonun kullanım süresi ile kalan şarjı

Eni sabit dikdörtgenlerde boy ile alan

Alanı sabit dikdörtgenlerde kısa kenar ile uzun kenar

Bir çocuğun yaşı ile ayakkabı numarası

Eş nitelikteki makinelerin sayısı ile belirli bir işin bitme süresi

Doğru orantılı	Ters orantılı	Orantılı değil

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

16 Durum Simülatörü
Durum kartlarında bir niceliği değiştirip bölüm ve çarpım sütunlarına bakarak kartı doğru kutuya yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Koşul Anahtarı
"Eş makineler", "sabit hız" gibi koşulları açıp kapatarak tablonun nasıl bozulduğunu izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Mum Saati
Mumun yanma süresini ilerletip yanan kısım ile kalan boyun tablolarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Doğru orantılı, ters orantılı ya da orantılı değil?

KK

Cevaplar

Her durumdaki iki niceliğin ilişkisini yazınız ve kısa bir gerekçe ekleyiniz.

DURUM	CEVAP
Aynı fiyattaki elmaların kütlesi ile tutarı	
Bir öğrencinin boyu ile ağırlığı	
Belirli bir yolu giden aracın hızı ile süresi	
Sabit adımla yürüyen birinin adım sayısı ile aldığı yol	
Bir ipi eş parçalara bölerken parça sayısı ile bir parçanın uzunluğu	
İlk saati sabit ücretli otoparkta süre ile ücret	
Bir karenin kenar uzunluğu ile çevre uzunluğu	
Eşit paylaşılan bir pizzada kişi sayısı ile bir kişinin payı	
Bir şehrin yıllara göre nüfusu	
Eni sabit dikdörtgenlerde boy ile alan	

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Koşul

Aynı fiyattaki biletlerde bilet sayısı ile tutar doğru orantılıdır. “4 bilet alana 1 bilet hediye” kampanyasında orantı korunur mu?

Çözüm

5 bilet, 4 biletin fiyatı

Bölüm değişir

Cevap: Korunmaz

NOTLARIM

SIRA SENDE

Durumları yorumlamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki durumları doğru orantılı, ters orantılı ya da orantılı değil diye sınıflandırınız.

a) Aynı fiyattaki biletlerin sayısı ile toplam tutar

b) Bir pasta eşit dilimlere bölünürken dilim sayısı ile bir dilimin büyüklüğü

c) Bir ağacın yaşı ile boyu

d) Belirli bir yolu koşan birinin hızı ile koşu süresi

Çözüm

2 Aynı fiyattaki simitlerin sayısı ile tutar doğru orantılıdır. Bu durumu orantılı olmaktan çıkaran bir koşul yazınız ve kısaca açıklayınız.

Çözüm

Orantıyı kendi cümlelerinizle anlatmak: Önermeler ve gerçek yaşam

BAŞLAYALIM

"Biri artarken öbürü de artıyorsa iki nicelik doğru orantılıdır." Bu önerme doğru mudur? Bir örnekle gösteriniz.

Bir önermenin doğru olduğunu söylemek için gerekçe göstermek gerekir. Bir önermenin yanlış olduğunu göstermek için ise **tek bir karşı örnek** yeter. Bir çocuğun yaşı ile boyu birlikte artar ama aralarındaki oran sabit değildir; bu karşı örnek yukarıdaki önermenin yanlış olduğunu gösterir.

NOTLARIM

Önerme ve karşı örnek

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 30 · Hangi öğrencinin önermesi doğrudur?**

Üç öğrenci orantıyla ilgili birer önerme sunmuştur. Arda: “Zıt yönde değişen iki nicelik ters orantılıdır.” Buse: “Doğru orantılı iki niceliğin tablosunda her satırın bölümü aynıdır.” Cem: “Biri 2 katına çıkınca öbürü de 2 katına çıkıyorsa nicelikler ters orantılıdır.” Önermeleri değerlendiriniz.

Çözüm

1. adım Arda: Bir telefonun kullanım süresi artarken şarjı azalır ama çarpımları sabit değildir. Bu karşı örnek önermenin yanlış olduğunu gösterir.

2. adım Buse: Doğru orantıda çarpımsal ilişki sabittir; tablonun her satırında $a : b = k$ aynıdır. Önerme doğrudur.

3. adım Cem: Biri 2 katına çıkınca öbürü de 2 katına çıkıyorsa nicelikler aynı yönde değişir; bu doğru orantının özelliğidir. Önerme yanlıştır.

4. adım Cevap:
Yalnız **Buse'nin** önermesi doğrudur.

Orantıyı kendi ifadelerinizle açıklamak

Bir kavramı gerçekten anladığımızı, onu kendi cümlelerimizle açıklayabildiğimizde gösteririz. Aşağıdaki cümleler orantıyı doğru anlatan açıklamalara örnektir:

- “İki oran aynı çarpımsal ilişkiyi gösteriyorsa eşittir ve bir orantı oluşturur.”
- “Doğru orantıda iki niceliğin bölümü, ters orantıda çarpımı sabittir.”
- “İki nicelik orantılıysa değer çiftleri bir tabloda yazıldığında her satırda aynı ilişki görülür.”

“Orantı, iki sayının birlikte artmasıdır.” cümlesi ise **eksiktir**: Birlikte artma yetmez; çarpımsal ilişkinin sabit kalması gerekir.

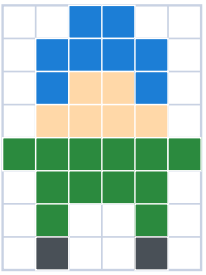
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Piksel karakter: en, boy ve piksel sayısı

Eni 6, boyu 8 piksel olan bir oyun karakteri “2 kat”, “3 kat” ve “her yana 1 piksel ekle” komutlarıyla büyütülmüştür. Her durumda en ile boyun ve karakterin boyu ile piksel sayısının orantılı kalıp kalmadığını inceleyiniz.

Çözüm

1. adım Karakteri inceleyiniz.



2. adım Değerleri tabloya yazınız.

Karakter	En (piksel)	Boy (piksel)	En : Boy	Piksel sayısı
Başlangıç	6	8	3 : 4	48
2 kat	12	16	3 : 4	192
3 kat	18	24	3 : 4	432
Her yana 1 piksel	8	10	4 : 5	80

3. adım 2 ve 3 kat büyütmede en : boy hep 3 : 4'tür. Her yana 1 piksel eklenince en : boy 8 : 10 = 4 : 5 olur; oran bozulur.

4. adım Boy 8'den 16'ya 2 katına çıkınca piksel sayısı 48'den 192'ye 4 katına çıkar. Boy ile piksel sayısı orantılı değildir.

5. adım Cevap:
Kat kat büyütmede en ile boy **orantılı** kalır; her yana piksel eklemek oranı bozar. Piksel sayısı boyla **orantılı değildir**.

BİLGİ · Zenginleştirme

Piksel kodlama: Bilgisayar oyunlarındaki karakterler küçük karelerden (piksellerden) oluşur. Bir karakter bozulmadan büyütülmek istenirse eni ve boyu aynı sayıyla çarpılır; böylece karakterin en : boy oranı korunur.

NOTLARIM

Altın oran: Bir orantı

Bir bütün iki parçaya ayrıldığında **büyük parçanın küçük parçaya oranı, bütünün büyük parçaya oranına eşitse** bu bölünmeye altın oran denir. Altın oranın tanımı bir orantıdır. Bu ortak oran yaklaşık 1,618'dir. Ayçiçeğinin tohum dizilişinde, çam kozalağında ve Mimar Sinan'ın bazı eserlerinin ölçülerinde bu orana yakın oranlar bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Altın orana yakın bir bölünme

13 cm'lik bir çubuk 8 cm ve 5 cm uzunluğunda iki parçaya ayrılmıştır. Büyük parçanın küçük parçaya oranı ile bütünün büyük parçaya oranını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Büyük parça : küçük parça

$$8 : 5 = 1{,}6$$

2. adım Bütün : büyük parça

$$13 : 8 = 1{,}625$$

3. adım İki oran tam eşit değildir ama birbirine çok yakındır. Altın oranda bu iki oran tam olarak eşittir.

4. adım Cevap:

8 : 5 ile 13 : 8 oranları **yaklaşık** eşittir; bölünme altın orana yakındır ama tam bir orantı oluşturmaz.

BİLGİ · Zenginleştirme

Miniatürk: İstanbul'daki Miniatürk'te Türkiye'den ve dünyadan yapıların küçük modelleri (maketleri) sergilenir. Bir maket yapılırken gerçek yapının bütün ölçüleri aynı sayıya bölünür; bu yüzden gerçek ölçüler ile maketin ölçüleri **doğru orantılıdır**. Ölçek hesaplarını Doğru Orantı Problemleri fasikülünde yapacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Karşı örnek

"Zıt yönde değişen nicelikler ters orantılıdır." önermesi için bir karşı örnek veriniz.

Çözüm

Mumun yanma süresi artar, kalan boyu azalır

Çarpım sabit değil

Cevap: **Mum: süre ile kalan boy**

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Toparlayalım

	Orantılı değil	Doğru orantı	Ters orantı
Değişim yönü	Aynı ya da zıt yön	Aynı yön	Zıt yön
Ne sabit?	Hiçbiri	Bölüm: a : b = k	Çarpım: a · b = k
Tabloda	Oranlar ve çarpımlar değişir	Her satırda bölüm aynı	Her satırda çarpım aynı
Grafikte	Başlangıçtan geçmeyen çizgi ya da düz olmayan noktalar	Başlangıç noktasından çıkan ışın	Bu fasikülde grafikle gösterilmez
Örnek	Yaş ile boy; açılış ücretli taksi	Benzin ile tutar; kenar ile çevre	Günlük sayfa ile gün; kısa kenar ile uzun kenar

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Önermeyi sınayınız

Her önerme için doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Önerme: “Biri artarken öbürü de artıyorsa iki nicelik doğru orantılıdır.”

   A) Doğrudur; aynı yönde değişim doğru orantıdır.

   B) Yanlıştır; bir çocuğun yaşı ile boyu birlikte artar ama bölümleri sabit değildir.

   C) Yanlıştır; aynı fiyattaki ekmeklerin sayısı ile tutarı birlikte artmaz.

2. Önerme: “Biri artarken öbürü azalıyorsa iki nicelik ters orantılıdır.”

   A) Yanlıştır; bir mumun yanma süresi artarken kalan boyu azalır ama çarpımları sabit değildir.

   B) Doğrudur; zıt yönde değişim ters orantıdır.

   C) Yanlıştır; ters orantıda iki nicelik birlikte artar.

3. Önerme: “Doğru orantılı iki niceliğin tablosunda her satırda bölüm aynıdır.”

   A) Yanlıştır; her satırda çarpım aynıdır.

   B) Yanlıştır; her satırda fark aynıdır.

   C) Doğrudur; doğru orantıda çarpımsal ilişki aynı yönlü ve sabittir.

4. Önerme: “Ters orantı da bir orantıdır.”

   A) Yanlıştır; ters orantıda oranlar eşit olamaz.

   B) Doğrudur; değerlerin biri ters sırayla yazılınca iki oran eşit olur: 2 : 4 = 3 : 6 gibi.

   C) Yanlıştır; ters orantıda fark sabittir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

19 Piksel Karakter Atölyesi
Bir piksel karakteri farklı komutlarla büyütüp hangi niceliklerin orantılı kaldığını tablodan çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Altın Dikdörtgen Avcısı
Dikdörtgenin kenarlarını değiştirip iki oranı eşitlemeye yaklaşarak altın orana yakın dikdörtgenler bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Gerçek yaşam durumlarında iki niceliğin orantılı olup olmadığına karar verebiliyorum.
- [ ] Orantıyı a : b = c : d ve $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ biçiminde yazabiliyor, eksik terimi kat ilişkisiyle bulabiliyorum.
- [ ] Orantılı bir durumu tablo, grafik ve çift sayı doğrusuyla gösterebiliyorum.
- [ ] Doğru orantıyı ve ters orantıyı ayırt edebiliyorum.
- [ ] Orantıyı kendi cümlelerimle açıklayabiliyor, bir önermeyi karşı örnekle sınayabiliyorum.

SIRA SENDE

Önermeler ve gerçek yaşam · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 “Ters orantılı iki nicelikten biri azalırken öbürü de azalır.” önermesi doğru mudur? Bir örnekle gerekçelendiriniz.

Çözüm

2 Bir arabanın deposuna aynı fiyattan alınan benzin miktarı ile ödenen tutar arasındaki ilişkiyi orantı kavramını kullanarak kendi cümlelerinizle açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM